Ley de Ohm, potencia y consumo eléctrico

Prof. Lamaita · octubre 2026

Relación empírica V–I, resistencia, modelo microscópico y deducción de potencia y energía.

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

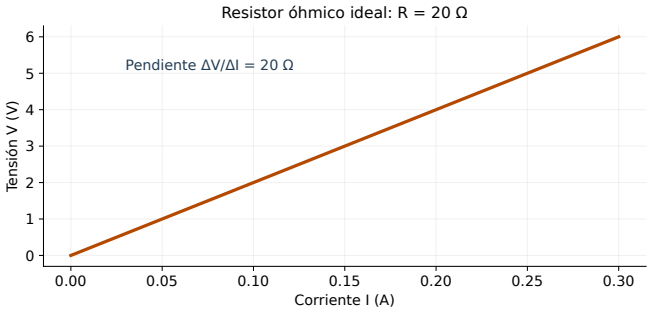
Recorrido intuitivo: medir una relación

En un resistor óhmico bajo condiciones estables, especialmente de temperatura, la tensión es proporcional a la corriente:

$$\boxed{V = RI}.$$

La constante R se expresa en ohms, $1\,\Omega = 1\,\mathrm{V/A}$. La ley de Ohm es una relación empírica de ciertos materiales y regímenes, no una propiedad universal de cualquier componente. Un diodo o una lámpara que cambia mucho su temperatura no tiene por qué producir una recta $V(I)$.

En un gráfico con I horizontal y V vertical, la pendiente de una recta óhmica es R. Si intercambiás los ejes, la pendiente es $1/R$. El cociente V/I y la pendiente diferencial dV/dI pueden diferir en un elemento no lineal.



Resistor óhmico ilustrativo: pendiente de tensión frente a corriente.

Elaboración para Introducción a la Física. Modelos ilustrativos; no son mediciones experimentales.

Ejemplo y contraste

Para $R = 100\,\Omega$ y $V = 5\,\mathrm{V}$, $I = V/R = 0{,}050\,\mathrm{A}$. Si la tensión se duplica y se conserva R, la corriente se duplica.

Para contrastar el modelo, medí varios pares I, V con un resistor adecuado y fuente de baja tensión. Construí el gráfico y evaluá si una recta es compatible con los datos. Cambios de temperatura y resistencias de conexión pueden afectar el resultado. No calcules todos los valores usando $V = RI$ y los presentes como mediciones que verifican esa misma ley.

Profundización: modelo microscópico

En un conductor uniforme de longitud L y sección A, con campo aproximadamente uniforme, $E = V/L$. Si el material admite $J = \sigma E$ y la densidad de corriente es uniforme, $I = JA$:

$$I = \sigma \frac{V}{L} A \quad \Rightarrow \quad V = \frac{L}{\sigma A} I.$$

Así:

$$\boxed{R = \rho \frac{L}{A}}, \qquad \rho = 1/\sigma.$$

Se deduce de ese modelo material; no demuestra universalmente $J = \sigma E$. Duplicar longitud duplica R y duplicar sección la reduce a la mitad, manteniendo material y temperatura.

Potencia: de energía por carga a energía por tiempo

Para una carga que atraviesa una caída de tensión de magnitud V, la energía transferida al receptor es $dE = V\,dq$. Dividimos por dt:

$$\boxed{P = \frac{dE}{dt} = V \frac{dq}{dt} = VI}.$$

La convención de receptor toma corriente entrando por el terminal de mayor potencial: $P > 0$ significa absorción. Para un resistor óhmico, sustituir $V = RI$ da:

$$\boxed{P = I^2 R = \frac{V^2}{R}}.$$

Estas dos últimas formas requieren la relación óhmica. En un receptor general se conserva el producto instantáneo $p(t) = v(t)i(t)$ con la convención indicada.

Energía y consumo

Si la potencia es constante, $E = P\Delta t$. Si varía:

$$E = \int_{t_i}^{t_f} P(t)\,dt.$$

El área de potencia–tiempo es energía. $1\,\mathrm{kWh} = 1000\,\mathrm{W} \times 3600\,\mathrm{s} = 3{,}6 \times 10^6\,\mathrm{J}$. Un equipo de $60\,\mathrm{W}$ durante $2\,\mathrm{h}$ transfiere $0{,}12\,\mathrm{kWh}$, si mantiene esa potencia todo el intervalo.

Para corriente alterna, la potencia media es el promedio temporal del producto $v(t)i(t)$. Multiplicar valores eficaces da la potencia activa solo bajo las condiciones correspondientes; en un resistor ideal sinusoidal, tensión y corriente están en fase.

Ejercicios

1. Hallá la corriente en $20\,\Omega$ conectados a $12\,\mathrm{V}$ y la potencia disipada.
2. Una recta $V(I)$ pasa por $(0{,}10\,\mathrm{A}, 2\,\mathrm{V})$ y $(0{,}30\,\mathrm{A}, 6\,\mathrm{V})$. Hallá su pendiente.
3. Un equipo de $1{,}2\,\mathrm{kW}$ funciona 30 minutos a potencia constante. Hallá energía en kWh y J.
4. ¿Qué sucede con $P = V^2/R$ si se duplica V y se mantiene R?

▼ **Resultados**

1. $I = 0{,}60\,\mathrm{A}$ y $P = 7{,}2\,\mathrm{W}$.
2. $R = (6-2)/(0{,}30-0{,}10) = 20\,\Omega$.
3. $0{,}60\,\mathrm{kWh} = 2{,}16\times10^{6}\,\mathrm{J}$.
4. La potencia se cuadruplica, si el componente conserva el régimen óhmico y la resistencia.